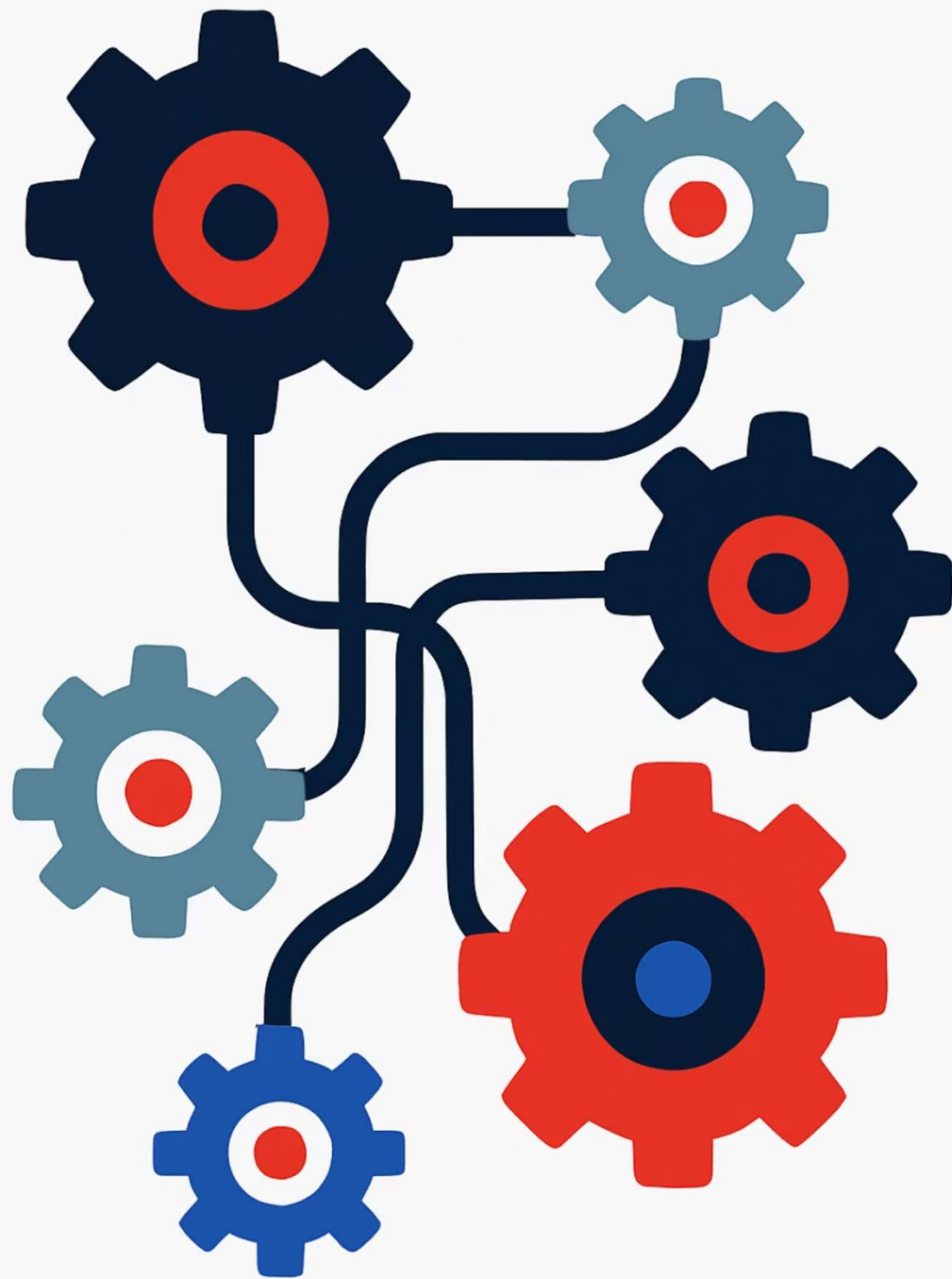




## MODULE 4: NHẬP MÔN CÁC NODE CƠ BẢN CỦA N8N

HIỂU CƠ BẢN VỀ 5 NHÓM NODE CƠ BẢN VÀ CÁCH ỨNG DỤNG CHÚNG  
VÀO CÁC LUỒNG CÔNG VIỆC THỰC TẾ



# Vượt giới hạn: Tại sao cần Tự động hóa Workflow?

## **Chatbot: "Hỏi - Đáp"**

Phải có người mỗi lệnh. Con người vẫn phải chủ động khởi động mỗi lần cần kết quả.

## **Automation: "Kích hoạt (Trigger) - Chạy luồng (Action)"**

AI tự động chạy khi có sự kiện (vd: có email mới đến). Không cần con người can thiệp.

## **Giải phóng đôi tay hoàn toàn**

Giải phóng đôi tay hoàn toàn khỏi công việc định kỳ. Hệ thống tự gửi báo cáo, tự xử lý dữ liệu.

# Giới thiệu nền tảng n8n

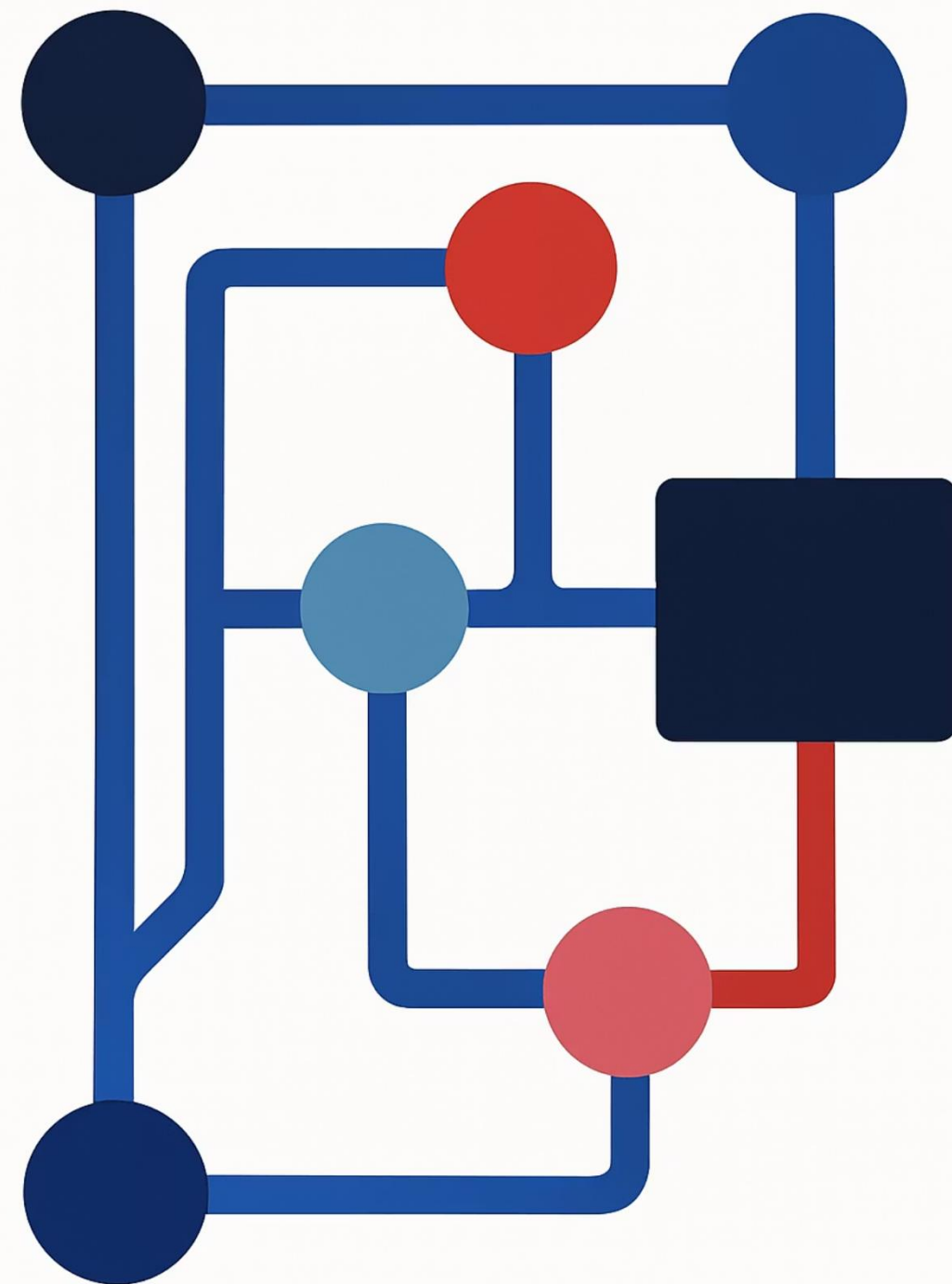
## n8n là gì?

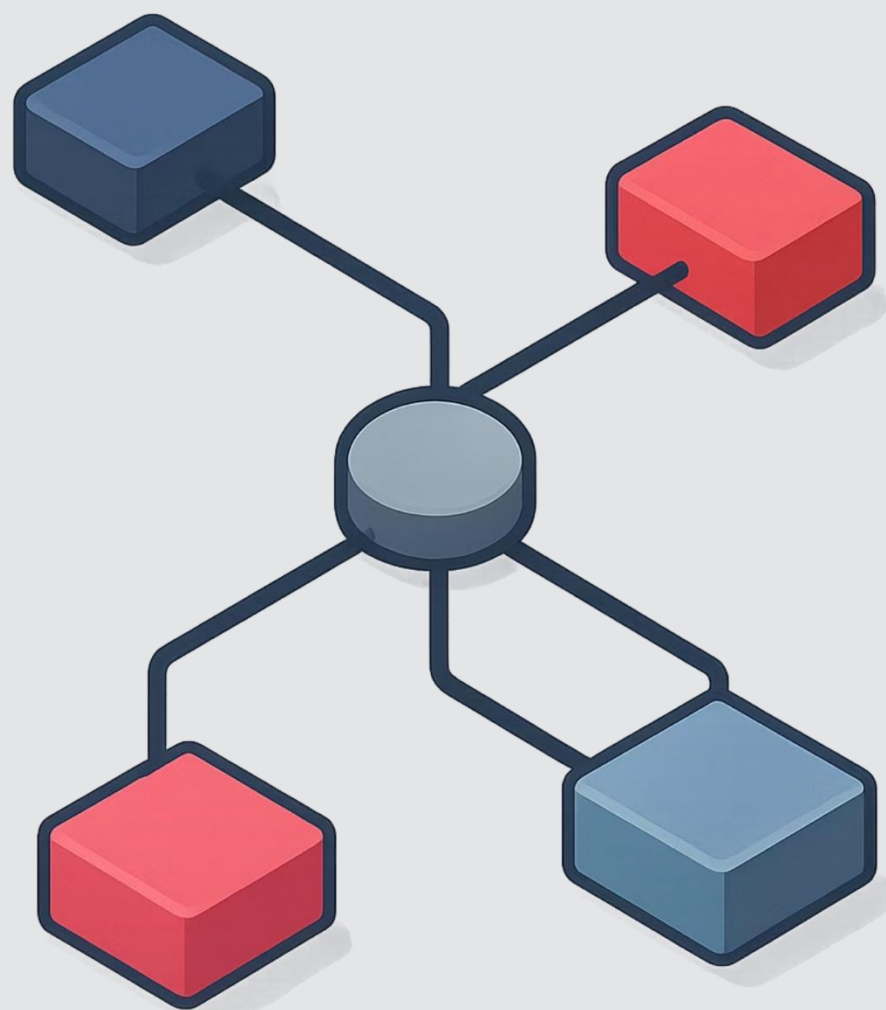
n8n là nền tảng tự động hóa Workflow **mã nguồn mở hàng đầu**.

Cho phép kết nối hàng trăm ứng dụng lại với nhau bằng cách **kéo thả (Visual node-based)**.

## Kết nối với mọi ứng dụng

- Gmail
- Google Sheets
- Zalo
- CRM
- AI LLMs (Gemini, Claude...)





## Làm Chủ n8n

Xây dựng hệ thống tự động hóa mạnh mẽ chỉ với **18 Node cốt lõi** — được trình bày bởi GV Nguyễn Minh Cường. Khóa học này mang đến cho bạn nền tảng vững chắc để chinh phục n8n, từ các trigger cơ bản đến tích hợp AI tiên tiến.

TRIẾT LÝ HỌC TẬP

# Nguyên Lý 80/20

Trong hàng trăm node mà n8n cung cấp, chỉ cần nắm vững **18 node cốt lõi** là bạn đã có thể giải quyết tới **90% bài toán thực tế** trong doanh nghiệp. Đây chính là triết lý tối ưu hóa thời gian học tập — tập trung vào điều có giá trị nhất.

## Hiệu Suất Vượt Trội

Tối ưu hóa quy trình kinh doanh và marketing một cách mượt mà, không gián đoạn.

## Tiết Kiệm Chi Phí

Tăng cường năng suất vận hành mà không làm phình to chi phí nhân sự.

## Khả Năng Mở Rộng

Nền tảng vững chắc để xây dựng các kịch bản tự động hóa phức tạp hơn về sau.

# 5 Nhóm Node Cốt Lõi

Toàn bộ 18 node được phân loại thành 5 nhóm chức năng rõ ràng. Mỗi nhóm đảm nhận một vai trò riêng biệt trong kiến trúc luồng tự động hóa.

|                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |  |
| <b>Triggers</b>                                                                     | <b>Data Transform</b>                                                                 | <b>Flow Control</b>                                                                 |
| Khởi nguồn mọi quy trình — lên lịch, webhook, sự kiện                               | Làm sạch, chuẩn hóa và biến đổi dữ liệu đầu vào                                       | Định tuyến và kiểm soát luồng dữ liệu thông minh                                    |
|  |  |                                                                                     |
| <b>Array Operations</b>                                                             | <b>Integration &amp; AI</b>                                                           |                                                                                     |
| Xử lý danh sách và mảng dữ liệu phức tạp                                            | Kết nối API bên ngoài và tích hợp mô hình AI                                          |                                                                                     |

## Triggers — Khởi Nguồn Mọi Quy Trình

**Kích Hoạt Lịch**

**Webhook Thời  
Gian Thực**

**Sự Kiện Ứng  
Dụng**



**Node #1**

# Schedule Trigger

Lên lịch tự động, hoạt động 24/7 không cần giám sát.

## Lên Lịch Tự Động

Khởi chạy hệ thống định kỳ theo các mốc thời gian thiết lập sẵn — mỗi phút, hàng giờ, hàng ngày, hoặc hàng tuần. Đây là giải pháp hoàn hảo cho các tác vụ cần lặp đi lặp lại mà không cần bất kỳ sự can thiệp thủ công nào.

→ **Sao lưu dữ liệu tự động**

Chạy backup định kỳ hàng đêm, đảm bảo an toàn dữ liệu.

→ **Gửi báo cáo định kỳ**

Email báo cáo doanh số, tồn kho tự động mỗi sáng thứ Hai.

→ **Đồng bộ dữ liệu**

Cập nhật CRM, bảng tính mỗi giờ từ nhiều nguồn khác nhau.

NODE #2

# Webhook Node — Lắng Nghe Thời Gian Thực

## Lắng Nghe Tức Thì

Tiếp nhận dữ liệu ngay lập tức từ thế giới bên ngoài khi có sự kiện xảy ra, không độ trễ.

## Phản Ứng Linh Hoạt

Kích hoạt luồng khi khách điền form, thanh toán thành công, hoặc có tin nhắn mới từ Zalo/Messenger.

## Trái Tim Tích Hợp

Được xem là nền tảng của các hệ thống tương tác và tích hợp API hiện đại, không giới hạn nguồn dữ liệu.



# Các Node Trigger Nâng Cao

Ngoài Schedule và Webhook, n8n cung cấp thêm ba node trigger chuyên biệt giúp xây dựng kiến trúc tự động hóa linh hoạt và có thể tái sử dụng — từ lắng nghe sự kiện ứng dụng đến thiết kế hệ thống dạng microservice.

## 3. Event Trigger

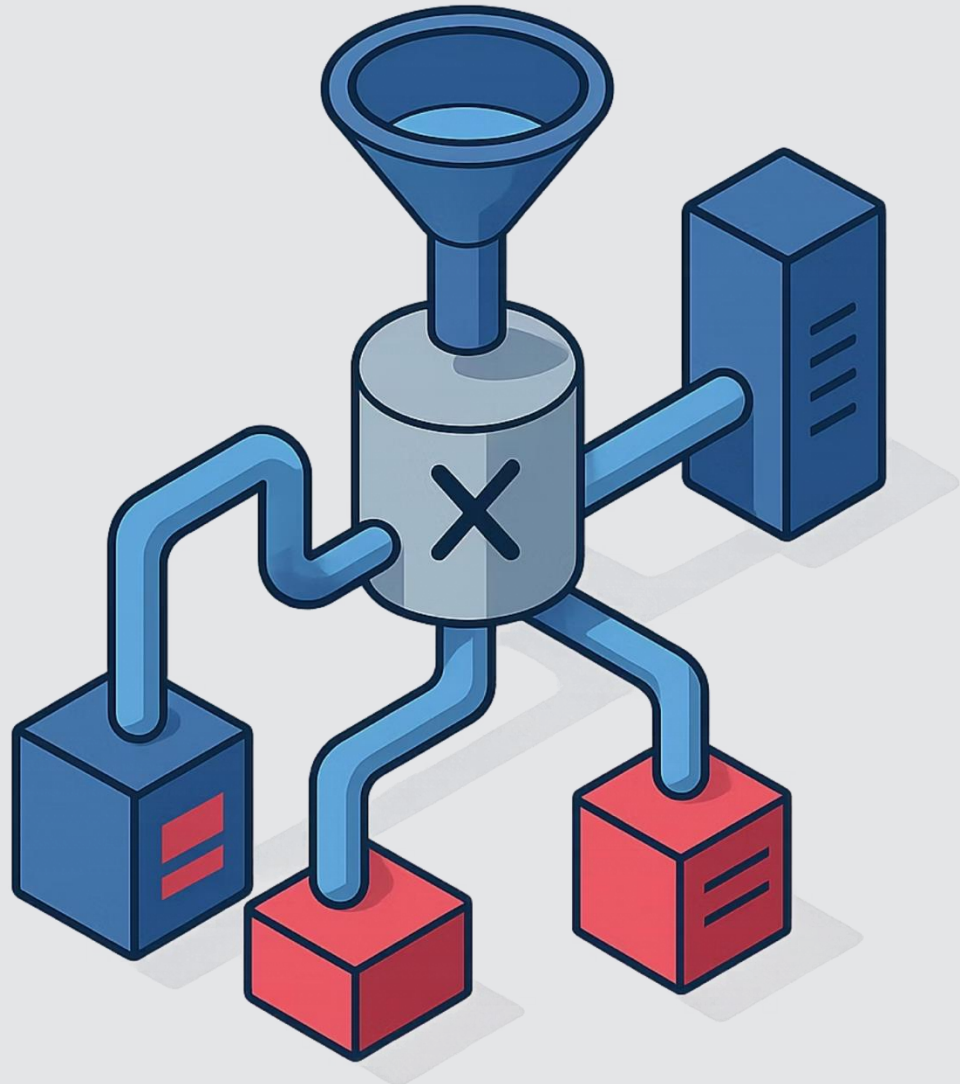
Chuyên lắng nghe các sự kiện cụ thể từ ứng dụng tích hợp sẵn như có **email mới trong Gmail**, có **thẻ mới trên Trello**, hoặc cập nhật trạng thái đơn hàng trên Shopify.

## 4. Respond Webhook

Đóng vai trò như một **máy chủ phản hồi**. Sau khi nhận và xử lý dữ liệu từ Webhook, node này trả kết quả ngược lại cho ứng dụng đã gửi yêu cầu — hoàn thiện vòng lặp request-response.

## 5. Sub-workflow

Cho phép gọi và thực thi một **luồng khác như một hàm chức năng**. Giúp tái sử dụng logic xử lý và làm gọn luồng chính, tránh lặp code trong nhiều workflow.



 NHÓM 2

# Data Transform — Biến Đổi Dữ Liệu

Dữ liệu thô từ các API và hệ thống khác nhau thường lộn xộn, không nhất quán và không thể dùng trực tiếp. Nhóm Data Transform đảm nhận vai trò **tiền xử lý, chuẩn hóa và định hình** lại dữ liệu trước khi chuyển sang các bước tiếp theo trong quy trình.

NODE #6

## Edit Fields (Set)

Node gần như **bắt buộc trong mọi quy trình** để làm sạch dữ liệu lộn xộn từ các API khác nhau. Đây là công cụ tinh chỉnh dữ liệu linh hoạt nhất trong n8n.

### → Thêm trường dữ liệu mới

Gắn các thuộc tính bổ sung vào từng item trước khi xử lý.

### → Chỉnh sửa & xóa trường

Loại bỏ dữ liệu thừa, đổi tên và chuẩn hóa định dạng.

### → Map dữ liệu động

Gắn giá trị tĩnh hoặc ánh xạ dữ liệu từ các bước trước.

## Ví dụ thực tế

Nhận dữ liệu đơn hàng từ Shopify với 30 trường → Dùng Edit Fields để chỉ giữ lại 5 trường cần thiết → Chuẩn hóa định dạng ngày tháng → Thêm trường "trạng thái xử lý".

 Tiết kiệm đến 70% dung lượng dữ liệu truyền qua pipeline.



NODE #7

# Code Node — Sức Mạnh Vô Hạn



## Lập Trình Trực Tiếp

Viết mã **JavaScript** hoặc **Python** trực tiếp ngay bên trong luồng n8n mà không cần server riêng.



## Xử Lý Phức Tạp

Giải quyết các logic toán học phức tạp, phân tích chuỗi, xử lý regex mà các node kéo thả không hỗ trợ.

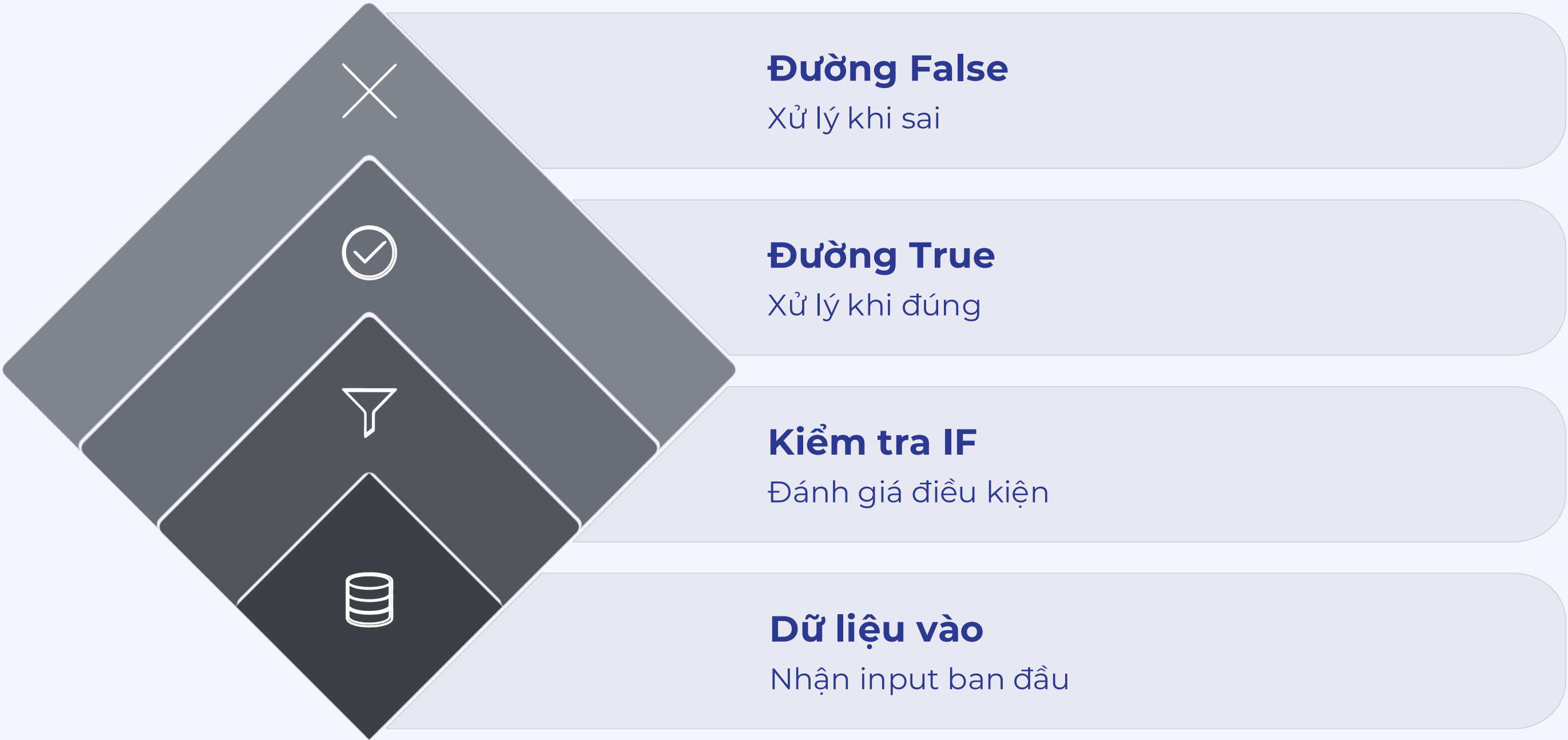


## Toàn Quyền Kiểm Soát

Dành cho người dùng nâng cao muốn **định hình chính xác** cấu trúc JSON đầu ra theo ý muốn.

# Flow Control — Cảnh Sát Giao Thông

Nhóm Flow Control đóng vai trò như **bộ não định tuyến** của hệ thống — kiểm tra điều kiện, đưa ra quyết định và dẫn dắt luồng dữ liệu đến đúng đích. Không có Flow Control, mọi quy trình sẽ chỉ là một đường thẳng cứng nhắc, không thể phản ứng linh hoạt với từng tình huống thực tế.





Node #8

# IF Node

Cổng logic cơ bản — phân tách thành hai nhánh True/False.

## Cổng Logic Cơ Bản

Node kiểm tra logic cốt lõi nhất trong n8n. So sánh dữ liệu đầu vào với các điều kiện thiết lập trước và chia luồng thành hai nhánh rõ rệt: **True (Đúng)** hoặc **False (Sai)**.

Đây là chìa khóa để hệ thống biết cách ứng xử linh hoạt và **cá nhân hóa hành động** dựa trên dữ liệu thực tế — ví dụ: nếu đơn hàng > 1 triệu đồng thì tặng voucher, ngược lại thì gửi email cảm ơn thông thường.

# Rẽ Nhánh & Gộp Luồng Nâng Cao

## 9. Switch Node

Giải pháp tối ưu khi có **nhiều hơn hai lựa chọn**. Thay vì xếp chồng hàng loạt node IF gây rối mắt, Switch chia luồng thành 3, 4 hoặc nhiều nhánh độc lập.

*Ví dụ: Rẽ nhánh theo hạng thành viên Đồng → Bạc → Vàng → VIP với logic xử lý khác nhau cho mỗi nhóm.*

## 10. Merge Node

Hoạt động **ngược lại với IF và Switch**. Node này nhận dữ liệu từ nhiều nhánh khác nhau và gộp chúng lại thành một luồng duy nhất.

*Rất cần thiết khi các nhánh xử lý xong và cần chung một hành động cuối như lưu vào database hoặc gửi thông báo tổng hợp.*



 NHÓM 4

# Array Operations — Làm Chủ Dữ Liệu Mảng

Trong thực tế, hầu hết dữ liệu từ API không đến dưới dạng một phần tử đơn lẻ mà là **danh sách hàng chục đến hàng ngàn phần tử**. Nhóm Array Operations chuyên biệt để xử lý, phân tách, gộp và lọc các cấu trúc dữ liệu phức tạp này một cách hiệu quả.

## Node #11

# Split Out

Tách khối dữ liệu lớn thành các item độc lập để xử lý tuần tự.

 Tránh lỗi vượt giới hạn khi đẩy mảng lớn qua API bên thứ ba.

## Split, Aggregate & Loop

### 12. Aggregate

Gộp nhiều phần tử đơn lẻ đã xử lý xong thành một mảng duy nhất để gửi đi trong một lượt — ví dụ gộp danh sách email báo cáo tuần.

### 13. Loop (Split in Batches)

Xử lý tuần tự từng nhóm nhỏ dữ liệu, tránh làm sập server API do gửi quá nhiều request cùng lúc. Kiểm soát tốc độ thực thi hoàn hảo.

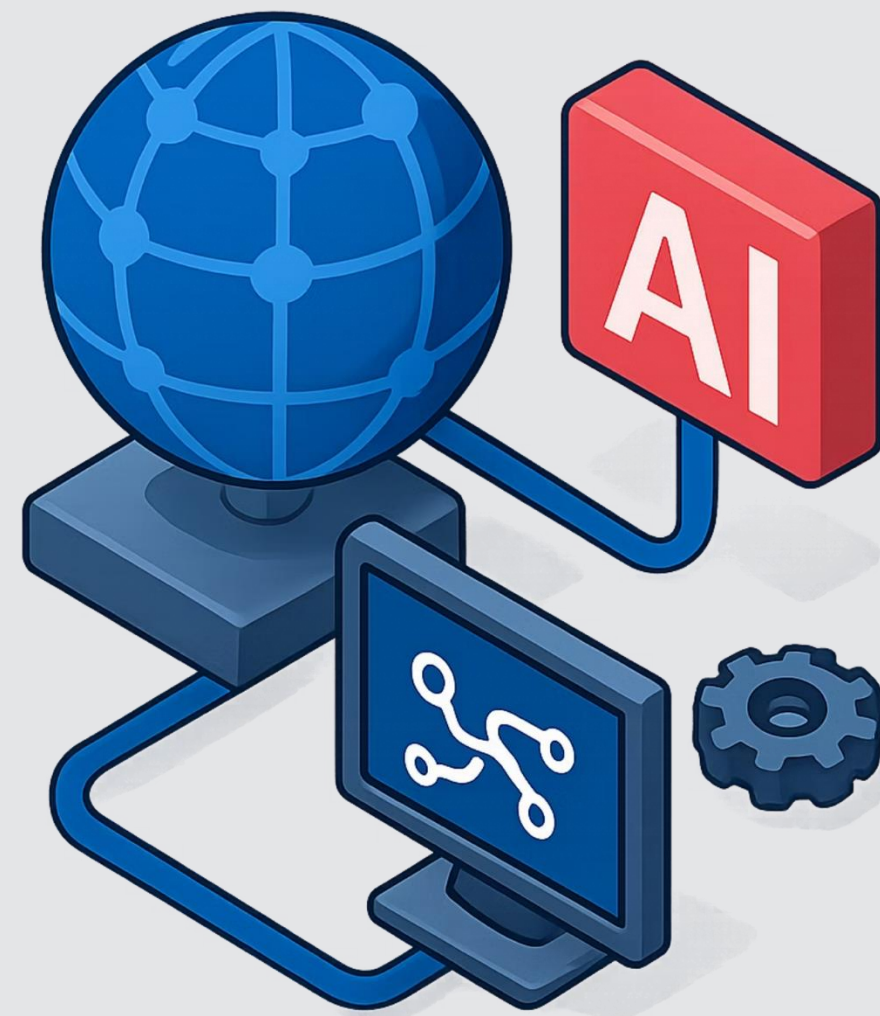
### 14. Item Lists

Công cụ tiện ích để **sắp xếp (sort)**, **lọc bỏ (filter)** hoặc lấy ra số lượng giới hạn phần tử (limit) từ một danh sách dữ liệu dài.

NHÓM 5

# Integration & AI — Mở Khóa Sức Mạnh

Nhóm cuối cùng và mạnh mẽ nhất — kết nối n8n với toàn bộ thế giới bên ngoài và tích hợp các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) vào quy trình vận hành, biến n8n thành **trung tâm điều phối AI thực sự** cho doanh nghiệp.



# HTTP Request — Kết Nối Không Giới Hạn



## Kết Nối Vạn Nền Tảng

Giao tiếp với bất kỳ nền tảng nào có cung cấp API — REST, GraphQL, SOAP. Không giới hạn phần mềm hỗ trợ.



## Vượt Rào Cản Tích Hợp

Khi n8n chưa có node sẵn cho phần mềm bạn dùng, HTTP Request giải quyết mọi trường hợp đặc thù.



## Đa Giao Thức & Auth

Hỗ trợ đầy đủ GET, POST, PUT, DELETE cùng quản lý OAuth, API Key, Bearer Token.



# Điều Tiết Hệ Thống: Wait & Stop

## 16. Wait Node

Đóng vai trò như **phanh hãm thông minh** của hệ thống. Tạm dừng luồng trong một khoảng thời gian nhất định — giây, phút, hoặc chờ đến một sự kiện cụ thể.

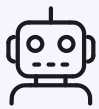
Mục tiêu: đảm bảo tuân thủ **rate-limit** của các API bên thứ ba, tránh bị chặn IP hoặc khóa tài khoản do gửi quá nhiều request.

## 17. Stop & Error Node

Dừng chạy luồng một cách **có chủ đích** khi dữ liệu không đạt yêu cầu. Tạo ra các thông báo lỗi tùy chỉnh, chi tiết để dễ debug.

Đồng thời cảnh báo tức thì cho người quản trị qua **Telegram/Slack** khi có sự cố, giúp phản ứng kịp thời trước khi ảnh hưởng đến nghiệp vụ.

# Nhóm Công Cụ **AI** — Tương Lai Đã Đến



## AI Agent

Đưa quyền quyết định cho AI. Agent tự suy luận bài toán và gọi các "Tools" để thực thi — tự tra cứu web, đọc file PDF, truy vấn database — để trả lời truy vấn phức tạp.



## Output Parser

Ép mô hình AI như ChatGPT hay Gemini trả kết quả về đúng **định dạng JSON cấu trúc chặt chẽ** thay vì văn bản tự do — đảm bảo máy tính đọc và xử lý được.



## Vector Store

Hệ thống lưu trữ **bộ nhớ dài hạn** cho AI. Nhúng (embed) tài liệu nội bộ công ty vào cơ sở dữ liệu để AI tra cứu nhanh chóng, chính xác theo ngữ cảnh.

# Bạn Đã Sẵn Sàng Làm Chủ n8n?

Với **18 node cốt lõi** này trong tay, bạn đã sở hữu đủ công cụ để xây dựng bất kỳ hệ thống tự động hóa nào mà doanh nghiệp cần — từ đơn giản đến phức tạp. Bắt đầu ngay hôm nay!

## Bắt Đầu Nhỏ

Chọn một quy trình thủ công đang mất thời gian nhất và tự động hóa nó đầu tiên.

## Đo Lường Kết Quả

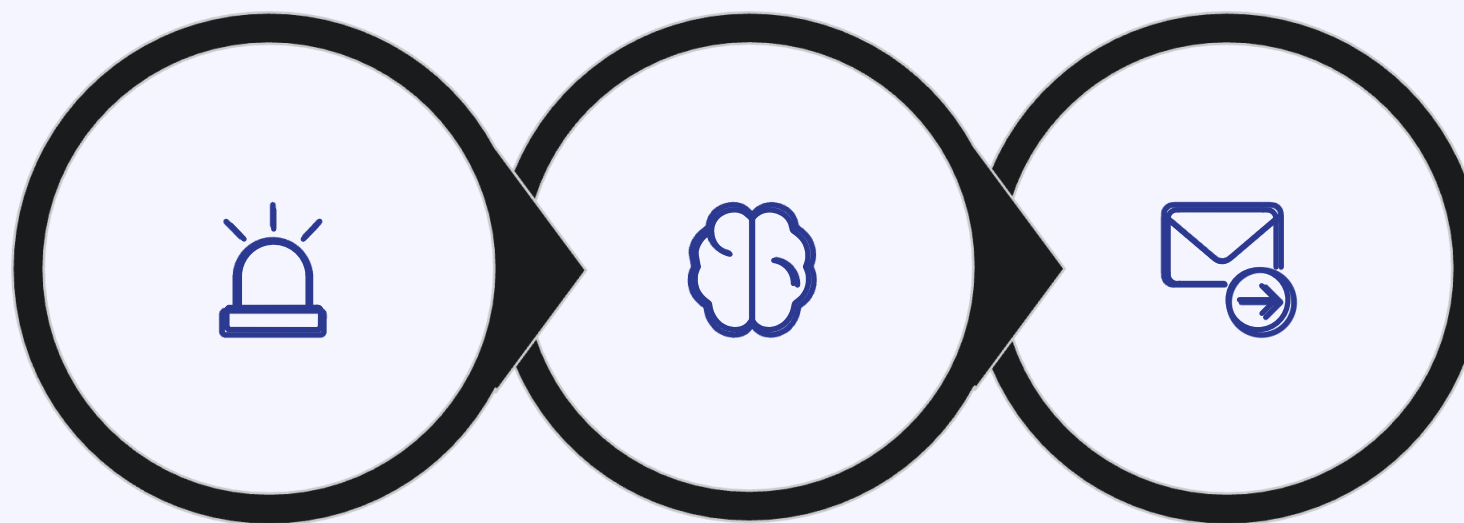
Theo dõi thời gian tiết kiệm được và nhân rộng mô hình sang các quy trình khác.

## Mở Rộng Dần

Xây dựng nền tảng vững chắc rồi thêm dần AI Agent và tích hợp phức tạp hơn.

"Tự động hóa không phải là thay thế con người — mà là giải phóng con người để làm những điều sáng tạo hơn."— GV Nguyễn Minh Cường

# Kiến trúc 1 workflow n8n cơ bản



**Trigger**

**AI Node**

**Action**

## **Trigger (Điểm kích hoạt)**

"Vào 8h sáng mỗi ngày" hoặc "Khi có email mới chứa chữ **Báo cáo**".

## **Nodes (Điểm xử lý)**

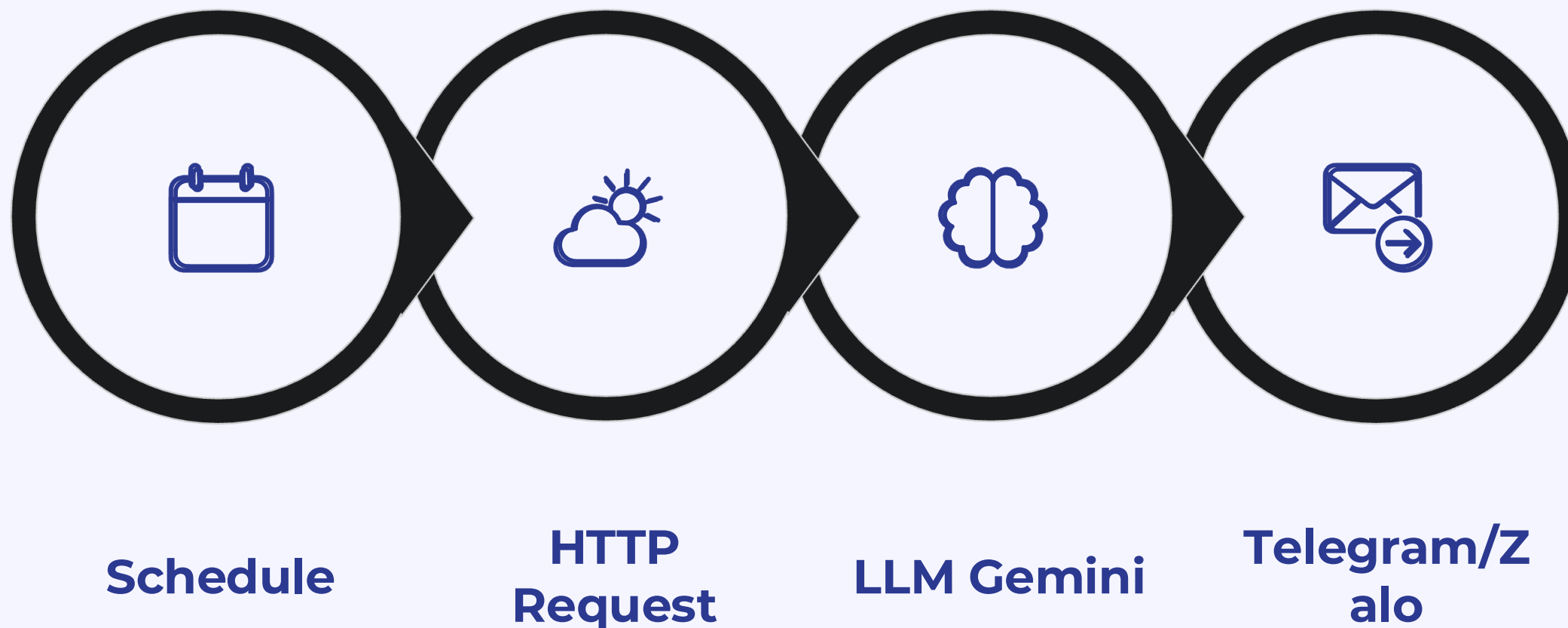
Các bước lấy dữ liệu, biến đổi dữ liệu, đưa cho AI phân tích.

## **Action (Hành động đích)**

Gửi tin nhắn Zalo, lưu file vào Google Drive.

# Thiết kế Flow 1: Cập nhật & Cảnh báo Giá tự động

📌 **Bối cảnh:** Cần tổng hợp giá dầu thô, giá MOPS và báo cho phòng Kinh doanh mỗi sáng.



Quy trình n8n: **Schedule Trigger (8h00)** → **HTTP Request** (Lấy giá từ API/Web) → **LLM Node** (Gemini phân tích đánh giá xu hướng) → **Telegram/Zalo Node** (Gửi bản tin).

FLOW 2

## Thiết kế Flow 2: Xử lý Khiếu nại khách hàng



### Trigger

Nhận email từ KH phản ánh chất lượng tại Cửa hàng.



### AI Agent (Claude)

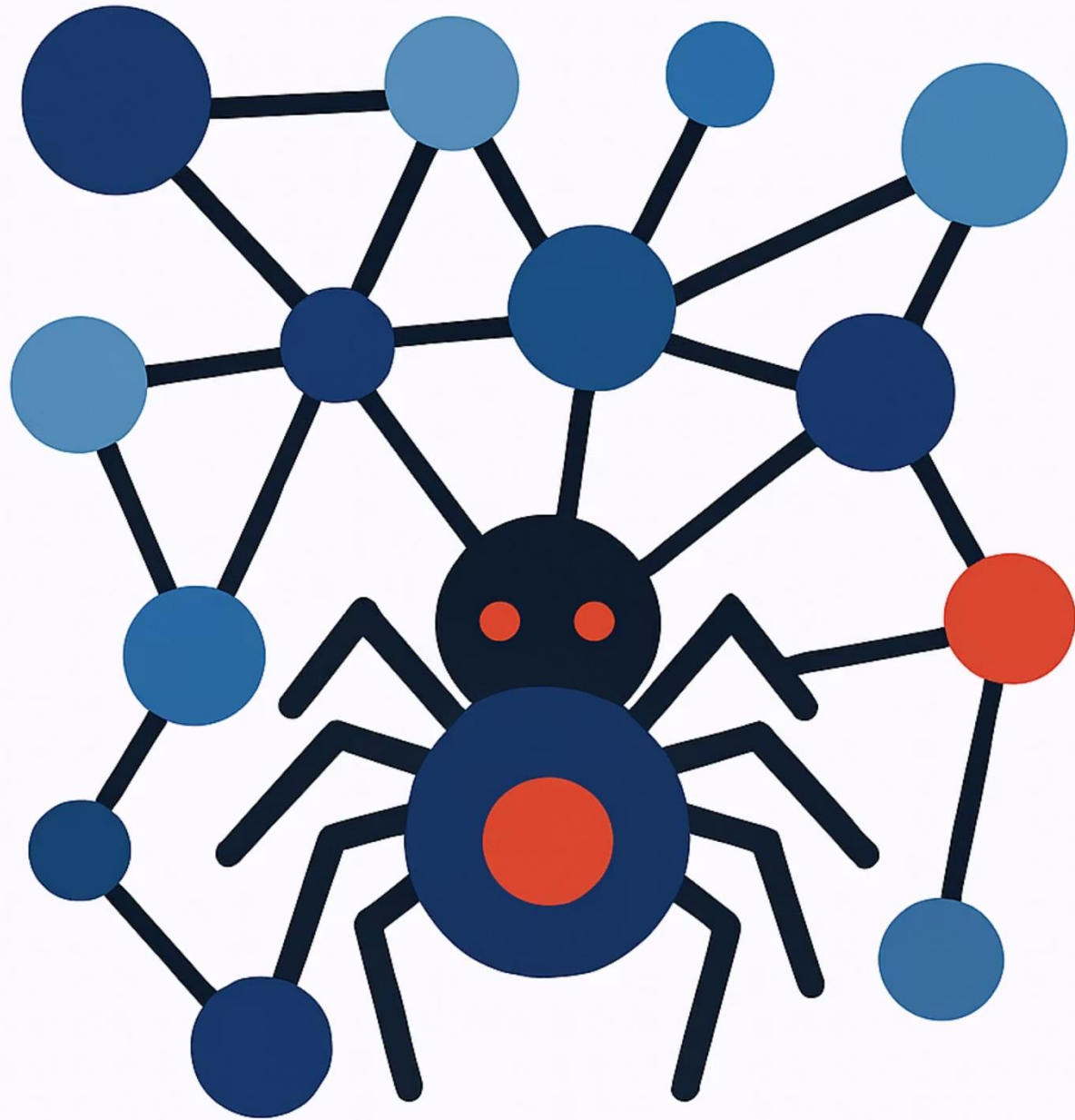
Đọc nội dung, phân loại mức độ nghiêm trọng (Thấp, Vàng, Đỏ). Tóm tắt vấn đề.



### Router

Nếu **Đỏ** → Báo ngay Zalo Trưởng cửa hàng.  
Nếu **Thấp** → Đưa vào bảng Google Sheet theo dõi.

## Thiết kế Flow 3: Phân tích Cạnh tranh tự động



### Quy trình tự động hóa

Dùng Agent để tự động **cào dữ liệu (scrape)** giá cả, chương trình khuyến mãi của đối thủ cạnh tranh trên mạng xã hội.

Hàng tuần tự động xuất **file báo cáo phân tích đối thủ cạnh tranh**.

✔ Đồng hợp AI rà soát mạng lưới dữ liệu và trút vào kho dữ liệu Petrolimex.

# Bảo mật & Lưu ý khi thiết kế luồng tự động

## Kiểm soát API Keys nghiêm ngặt

Kiểm soát API Keys nghiêm ngặt, **không để lộ**. Bảo vệ thông tin xác thực của mọi kết nối trong hệ thống.

## Quy tắc "Human-in-the-loop"

Với các hành động quan trọng (gửi email cho đối tác, quyết định chi tiền), **AI chỉ được soạn thảo bản nháp**, con người là người **ấn nút Gửi cuối cùng**.



# Bài tập: Thiết kế Logic Flow trên giấy

- ❏ Không cần code, các nhóm hãy vẽ sơ đồ khối quy trình (Flowchart) cho 1 công việc muốn tự động hóa.

1

## Đâu là Trigger?

Xác định rõ sự kiện nào sẽ kích hoạt luồng tự động hóa của nhóm bạn.

2

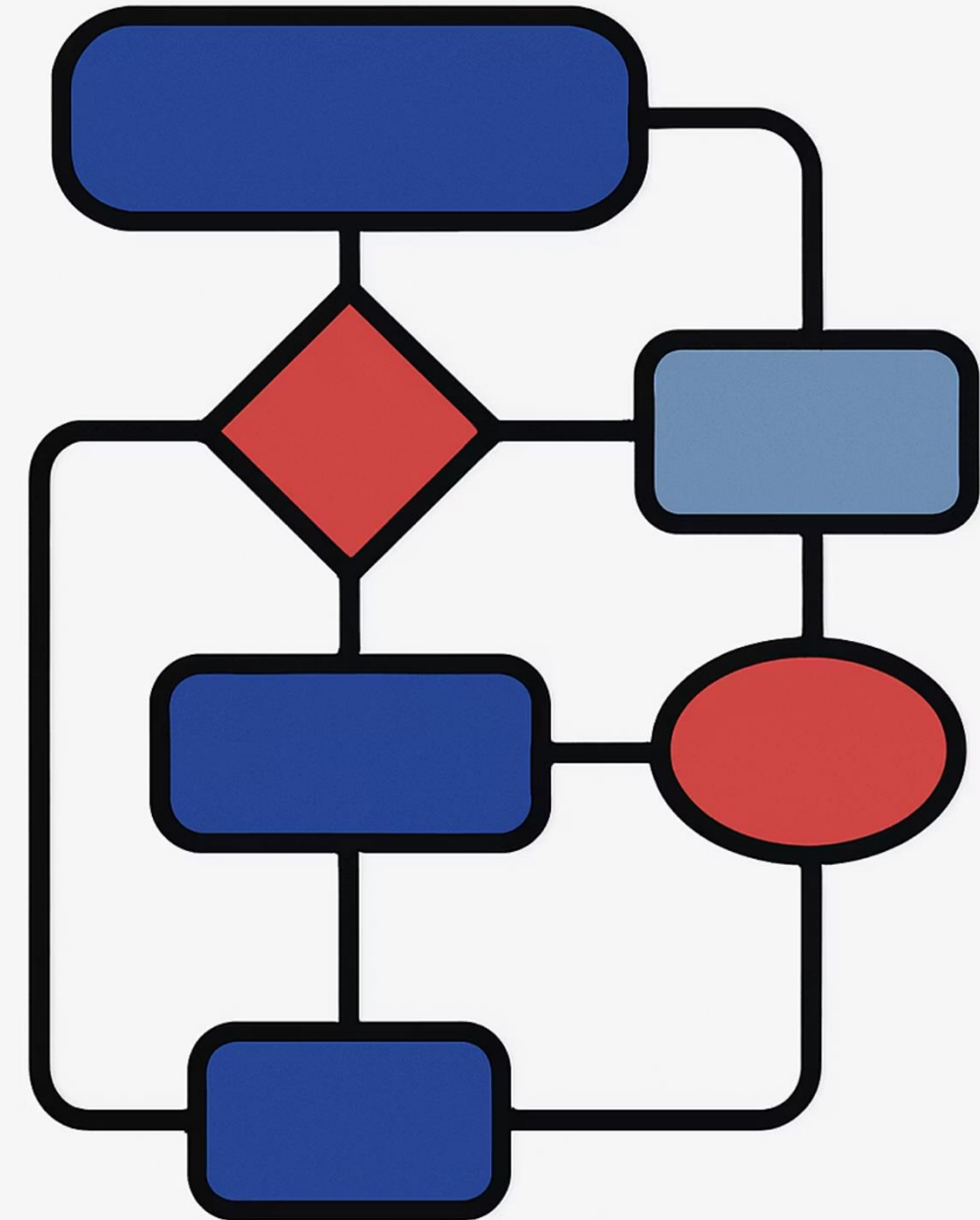
## AI cần phân tích gì?

Xác định rõ dữ liệu đầu vào và loại phân tích AI cần thực hiện.

3

## Đầu ra đi về đâu?

Xác định rõ kết quả cuối cùng sẽ được gửi đến đâu và dưới dạng nào.





# Review & Chữa bài các nhóm

Giảng viên nhận xét về **tính khả thi, tối ưu số lượng Node** và cách chọn LLM (**Gemini hay Claude**) phù hợp cho từng luồng của học viên.

## Tính khả thi

Đánh giá xem luồng có thể triển khai thực tế trong môi trường doanh nghiệp không.

## Tối ưu số lượng Node

Giảm thiểu số bước không cần thiết để luồng chạy nhanh và ổn định hơn.

## Chọn LLM phù hợp

Gemini hay Claude — mỗi mô hình có thế mạnh riêng cho từng loại tác vụ.